Тренировочная работа в формате ЕГЭ
по МАТЕМАТИКЕ

Профильный уровень

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

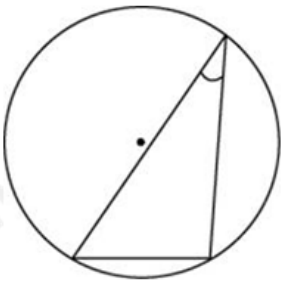
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

Ответом к каждому из заданий 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.

1 Найдите хорду, на которую опирается угол 30°, вписанный в окружность радиуса 3.

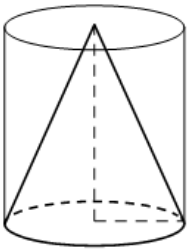


Ответ: _____

2 По данным на рисунке найдите $\left|\overrightarrow{KE}-\overrightarrow{KM}+\overrightarrow{KN}\right|$, если $KE=4\sqrt{2}$ и $\angle NKM=45^\circ$.

Ответ: _____

3 Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём цилиндра равен 18. Найдите объём конуса.



Ответ: _____

4 В среднем из 3000 садовых насосов, поступивших в продажу, 9 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос **не подтекает**.

Ответ: _____

5 Игральную кость бросали до тех пор, пока сумма всех выпавших очков не превысила число 8. Какова вероятность того, что для этого потребовалось два броска? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

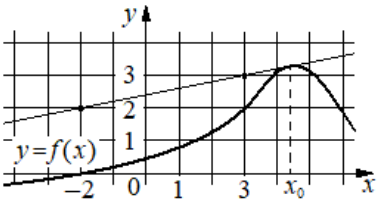
6 Решите уравнение $\sin\frac{\pi x}{3} = 0,5$. В ответе напишите наименьший положительный корень.

Ответ: _____

7 Найдите значение выражения $\frac{14^{6,4}\cdot 7^{-5,4}}{2^{4,4}}$.

Ответ: _____

8 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ: _____

9 Водолазный колокол, содержащий $\upsilon = 3$ моль воздуха объёмом $V_1 = 16$ л, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объёма V_2 (в л). Работа (в Дж), совершаемая водой при сжатии воздуха, вычисляется по формуле $A = \alpha\upsilon T\log_2\frac{V_1}{V_2}$, где $\alpha = 9{,}9\ \frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$ — постоянная, $T = 300$ К — температура воздуха. Найдите, какой объём V_2 будет занимать воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа 26 730 Дж. Ответ дайте в литрах.

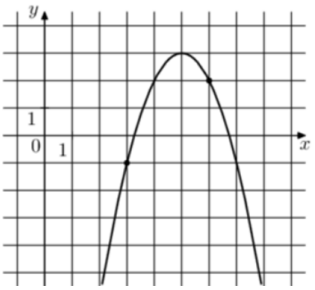
Ответ: _____

10 Две трубы наполняют бассейн за 3 часа 36 минут, а одна первая труба наполняет бассейн за 6 часов. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

11 На рисунке изображён график функции $f(x) = a\,x^2 + 10\,x + c$. Найдите $f(-1)$.



Ответ: _____

12 Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 1$ на отрезке $[1;\ 9]$

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13-19 используйте отдельный лист. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $\dfrac{2\cos^2 x - 5\sin x + 1}{2\cos x - \sqrt{3}} = 0$;

б) Найдите все корни принадлежащие промежутку $[-\pi; \pi]$.

14 В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC боковое ребро $SA = 8$. Точки M и N - середины ребер AB и SC соответственно, $MN = 5$

а) Докажите, что проекции отрезков SA и MN на плоскость ABC равны.

б) Найдите объем пирамиды $SABC$

15 Решите неравенство $2^{\lg\left(x^2-4\right)} \geq (x+2)^{\lg 2}$.

16 Зависимость количества Q (в шт., $0 \leqslant Q \leqslant 20\ 000$) купленного у фирмы товара от цены P (в руб. за шт.) выражается формулой $Q = 20\ 000 - P$. Затраты на производство Q единиц товара составляют $6\ 000Q + 4\ 000\ 000$ рублей. Кроме затрат на производство, фирма должна платить налог t рублей $(0 < t < 10\ 000)$ с каждой произведённой единицы товара. Таким образом, прибыль фирмы составляет $PQ - 6\ 000Q - 4\ 000\ 000 - tQ$ рублей, а общая сумма налогов, собранных государством, равна tQ рублей. Фирма производит такое количество товара, при котором её прибыль максимальна. При каком значении t общая сумма налогов, собранных государством, будет максимальной?

17 Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром O. Диагонали четырёхугольника перпендикулярны, пересекаются в точке P, отличной от O, и не проходят через точку O. Точки M и N — середины диагоналей AC и BD соответственно.

а) Докажите, что прямая OP проходит через середину отрезка MN.

б) Найдите площадь четырёхугольника $OMPN$, если $AC = BD$, а $MN = 10$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 Найдите все значения параметра a, при каждом из которых неравенство

$$2x^3+9x+3\,|\,x+a-2\,|+2\,|\,2x-a+2\,|+\sqrt[5]{2x-3}\le 16$$

выполняется для всех значений $x\in[\,-2;\,1]$.

19 Есть три коробки: в первой коробке 97 камней, во второй - 104, а в третьей коробке камней нет. За один ход берут по одному камню из любых двух коробок и кладут в оставшуюся. Сделали некоторое количество таких ходов.

а) Могло ли в первой коробке оказаться 97 камней, во второй - 89, а в третьей - 15?

б) Мог ли в третьей коробке оказаться 201 камень?

в) В первой коробке оказался 1 камень. Какое наибольшее число камней могло оказаться в третьей коробке?

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена